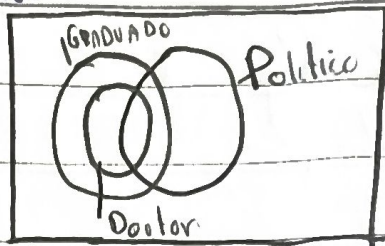


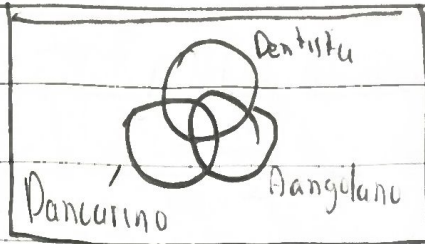
Lógica Digital

1

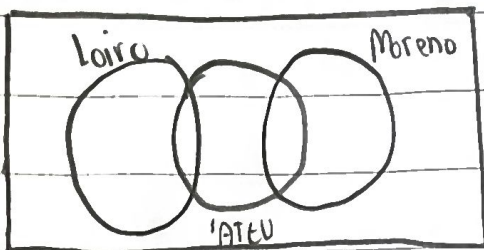
a)



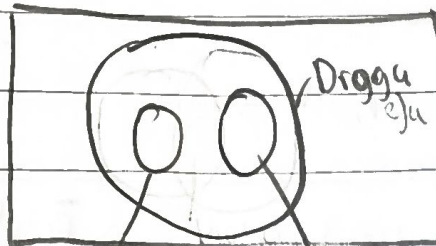
c)



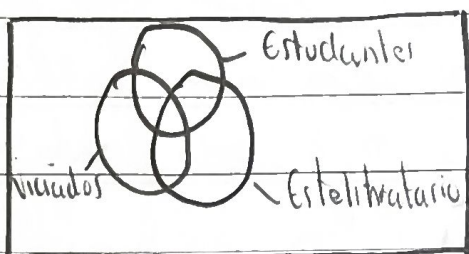
b)



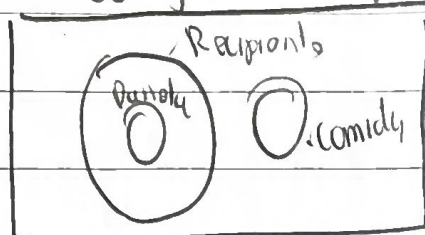
d)



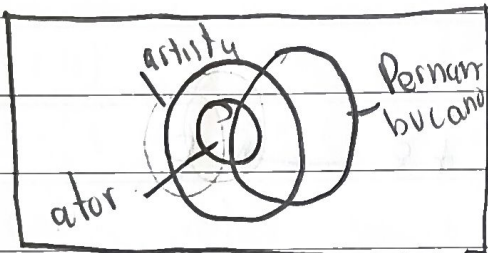
e)



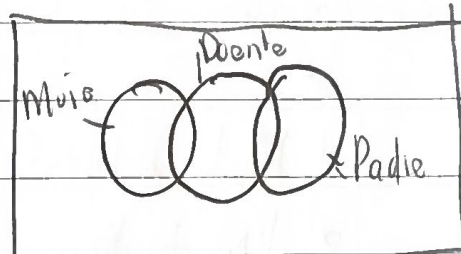
f)



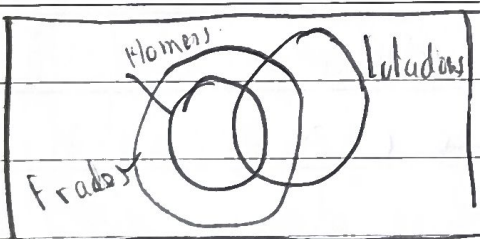
g)



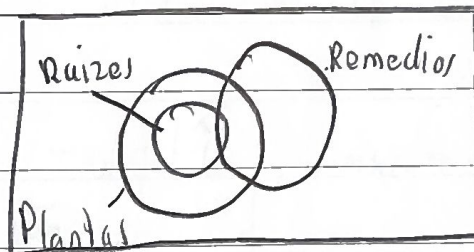
h)



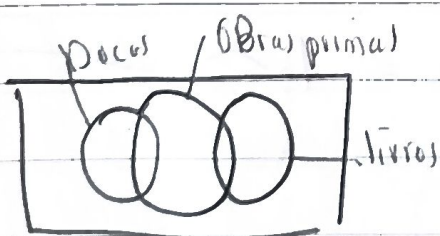
i)



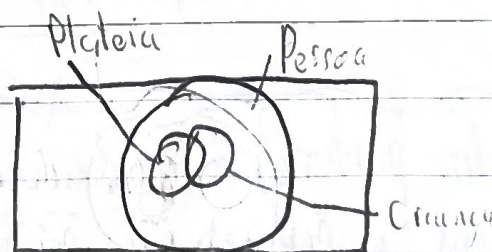
j)



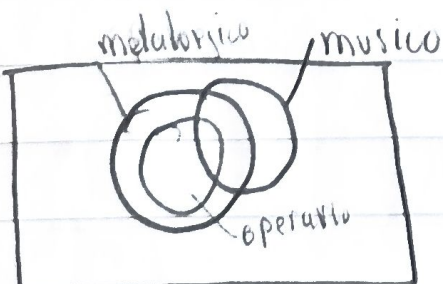
k)



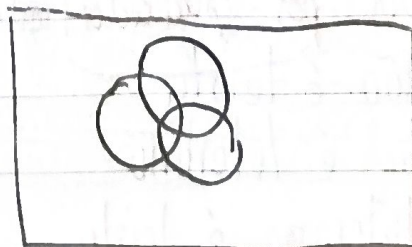
l)



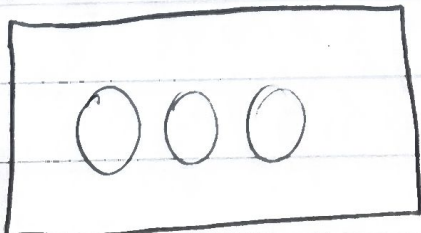
m)



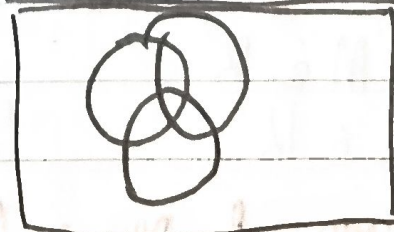
n)



o)



p)



② a) a = Jogo agradável

b = Juiz roubou

c = assistiram

d = estudaram

$$a.b \rightarrow c+d.$$

b)

a = Bem pago

b = Marginalizado

c = Policial

$$\bar{a}.b \rightarrow c$$

c)

a = Governo

b = Pagar conta

c = melhor qualidade de vida

$$b.\bar{c} \rightarrow \bar{a}$$

d)

a = Saúde

b = Amor

c = Casa Própria

d = Muito Dinheiro

e = Ilha deserta

f = Homem Veloz

$$a.b.c.d + e \rightarrow F.$$

e)

a) temperatura mínima

b) corado

c) cerveja

d) lúpulo

$$a.b.d. \rightarrow c$$

③ a) Todo professor é graduado.

Alguns professores são pós-graduados.

III) Todos pós-graduados são graduados

b) Todo cristão é teísta

Alguns cristãos são luteranos

II) Alguns luteranos são teístas

c) Nenhum M é K

Alguns R são K

tilibra I. Alguns R não são M.

a) " $x < y$ "; " $x = y$ "; $P \rightarrow Q \equiv \bar{P} \vee Q \rightarrow "P \wedge \bar{Q}"$

b) " $x \notin (A \cup B)$ "; " $x \notin (A \cap B)$ "

c) " $(\forall x) \vee (\bar{P}(x))$ "; " $(\exists x) \vee (\bar{Q}(x))$ "

d) " $P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \bar{P}(x) \vee Q(x)$ " " $P(x) \wedge \bar{Q}(x)$ "

e) Não viajarei de ônibus e Não viajarei de avião

f) Ela não criou cachorros ou gatos.

g) Se o Polígono P não é paralelogramo, então não é um quadrado

h) Não existe nenhum aluno estudioso

i) Todos os alunos foram aprovados

j) Nenhum aluno é menor de idade

k) Existe pescador que não é

l)

m) $(x \in A) \wedge (x \in B)$

n) $\bar{x} \in A \vee (\bar{x} \in B) \rightarrow \bar{x} \in \bar{A} \vee (\bar{x} \in \bar{B})$

o) Nenhum nordestino não é trabalhador

p) Não existe galinha com pescoço peludo

q) Nenhuma música é erudita

r) Todo peixe ~~não~~ vive fora d'água

s) Marta não gosta de ler e não gosta de ouvir música

t) Se Marta não estudou, então foi reprovada

u) Thobaldi não é magra ou loira

v) Nenhum gato não gosta de tomar banho.

w) Wilson é paciente e Lidia é paladeira.

x) O gato não mia ou O rato não chiu.

5 a) é falso que $(3+4=7 \text{ e } 2+2=5)$;
 É falso e correto afirmar que $(3+4=7 \text{ e } 2+2=5)$ é falso. Verdade.

b) Não é verdade que 1988 é um número ímpar
 É correto afirmar que 1988 não é um número ímpar. Verdade.

c) $2+2=4 \rightarrow (3+3=7 \leftrightarrow (1+1=3))$
 $A \quad B \rightarrow C$
 $C \rightarrow B$

6) $p \equiv$ João Soares é gordo
 $q \equiv$ João Soares é artista

- a) $\overline{P}$ d) $P+Q$
 b) $\overline{Q}$ e) $\overline{P} \cdot Q$
 c) $\overline{\overline{P}}$

7 a) $\overline{P \cdot Q} \rightarrow \overline{P+Q}$
 $\overline{P \cdot Q} + \overline{P+Q} \equiv P+Q + \overline{P \cdot Q}$

b)
 $\overline{P \cdot Q} \equiv \overline{P+Q} \rightarrow \overline{P+Q}$
 $\overline{P+Q} \equiv \overline{P \cdot Q} \rightarrow \overline{P+Q}$

c)
 $\overline{P \rightarrow Q} \rightarrow \overline{P \cdot \overline{Q}}$
 $\overline{P+Q} \rightarrow \overline{P \cdot Q}$

d) $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
 $P \rightarrow \overline{Q}+P \rightarrow \overline{P} + \overline{Q}+P \equiv (\overline{P}+P)+\overline{Q} = \overline{Q}$

e) $(Q \rightarrow (K \rightarrow N)) \rightarrow ((Q \rightarrow K) \rightarrow (Q \rightarrow N))$
 $(\overline{Q} + K + N) \rightarrow (\overline{Q} + K) \rightarrow (\overline{Q} + N)$
 $\overline{Q} + K + N + (\overline{Q} + K) \rightarrow (\overline{Q} + N)$

$$Q \cdot \bar{K} \cdot \bar{N} + (\bar{Q} + K) \longrightarrow (\bar{Q} + N)$$

$$\bar{Q} + K + N \cdot Q \cdot \bar{K} + \bar{Q} + N \equiv \bar{Q} + K + N \cdot Q \cdot \bar{K} + \bar{Q} + N$$

f)

⑧ a) $f(a,b,c) \equiv (a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot b + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c})$

$(a \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot b + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c})$ De Morgan

$(a \cdot b \cdot \bar{c} + a + \bar{b} + c)$ Absorção

$$a + \bar{b} + c$$

Absorção

$$a + \bar{b} + c$$

fim

b) $X(a,b,c) \equiv a \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot \bar{c} + \bar{c}$

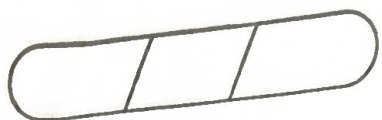
$$a \cdot b \cdot (c + \bar{c}) + \bar{c}$$

Distributiva

$$a \cdot b \cdot 1 + \bar{c}$$

$$a \cdot b + \bar{c}$$

fim



$$c) P(a,b,c,d) \equiv ((d+a) + (\bar{d}.\bar{a})) \rightarrow d + \bar{a} + cd(a+d).d.c$$

$$((d+a) + (\bar{d}.\bar{a})) + d + \bar{a} + c.d(a+d).d.c$$

$$((\bar{d}.a) . (d+a)) + d + \bar{a} + c.d(\bar{a}.\bar{d}).d.c$$

$$((\bar{d}.a) . (d+a)) + \bar{a} + d + c.(\bar{a}d . d\bar{d}).d.c$$

$$(\bar{a}cd . cdd\bar{d}).d$$

$$(\bar{a}cdd . cdd\bar{d}).c$$

$$\bar{a} + d + (\bar{a}cdd . cdd\bar{d})$$

$$\bar{a} + d + 0$$

$$((\bar{d}.a) . (d+a)) + \bar{a} + d$$

$$((\bar{a}d) . (a+d)) + \bar{a} + d$$

$$(aad) . (add) + a + d$$

$$ad . 0$$

$$a + d$$

$$d) M(a,b,c,d) \equiv (\overline{a+b+c}).a \rightarrow (\bar{c}.\bar{d}).d$$

$$(\overline{a+b+c}).a + (\bar{c}.\bar{d}).d$$

$$(a+b.\bar{c}) + \bar{a} + \bar{c}(\bar{d}.d)$$

$$((a+b).\bar{c}) + \bar{a} + 0$$

$$(a\bar{c}) + (b\bar{c}) + \bar{a}$$

$$(\bar{a} + (a\bar{c}) + (b\bar{c}))$$

$$- 2$$

$$\bar{A} + A.\bar{A}.\bar{C} + bc$$

$$(1 . \bar{A}.\bar{C}) + (b\bar{c})$$

$$(\bar{A} + \bar{C}) + (b\bar{c}) \rightarrow$$

$$\bar{A} + \bar{C}$$

9) a) Expressão K.

$$\begin{aligned} & \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} b \bar{c} + a b \bar{c} + a b c \\ & \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} b \bar{c} + ab \\ & \bar{a} \bar{c} (\bar{b} + b) + ab \\ & (\bar{a} \bar{c}) + ab \end{aligned}$$

b) Expressão M

$$\begin{aligned} & abc + \bar{a} b c + a b \bar{c} + \bar{a} b c + \bar{a} \bar{b} c \\ & ac (\bar{b} + b) + ab \bar{c} + \bar{a} b c + \bar{a} \bar{b} c \\ & ac + ab + bc + \bar{a} b c \\ & ac + bc + ab + c(ab + \bar{a} b) \\ & \cancel{ac} + \cancel{bc} + ab + c \\ & ab + c \end{aligned}$$

c) Expressão V

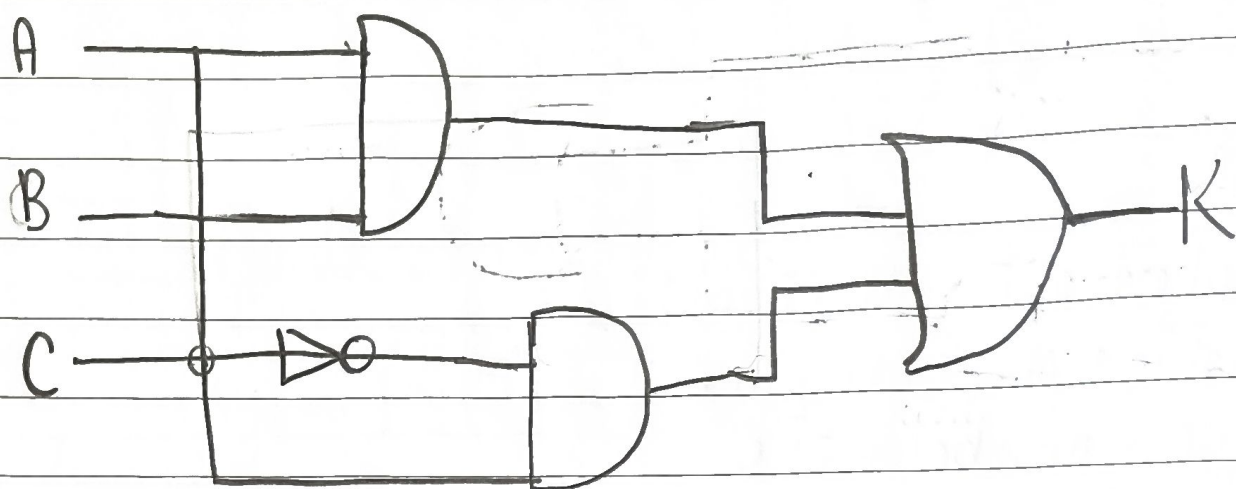
$$\begin{aligned} & abc + \bar{a} b c + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} \bar{b} c \\ & ac (b + \bar{b}) + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} \bar{b} c \\ & ac + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} \bar{b} c \\ & (ac + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} b \bar{c}) \\ & (c \cdot (a + (\bar{a} b))) + \bar{a} b \bar{c} \\ & (c((a + \bar{a}) \cdot (a + b))) + \bar{a} b \bar{c} \\ & (c(1) \cdot (a + b)) + \bar{a} b \bar{c} \\ & c(a + b) + \bar{a} b \bar{c} \\ & ac + bc + \bar{a} b \bar{c} \end{aligned}$$

d) Expressão T

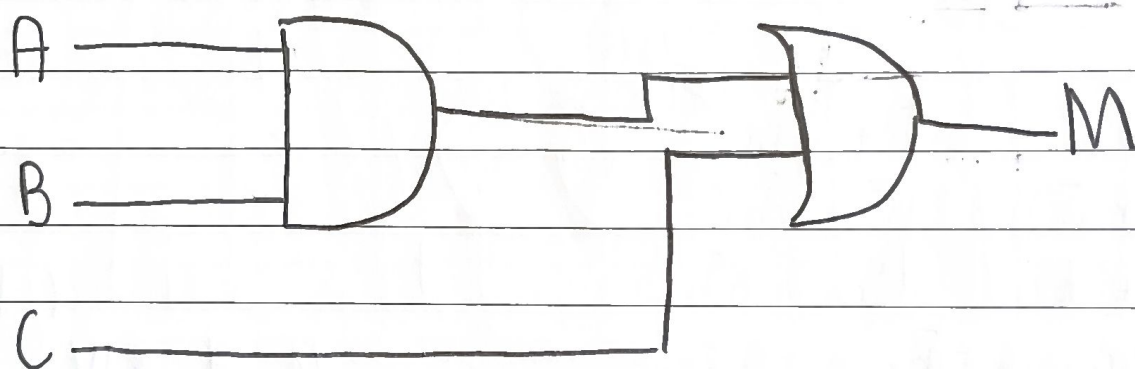
$$\begin{aligned} & \bar{a} \bar{b} \bar{c} + \bar{a} b \bar{c} + \bar{a} b c + \bar{a} \bar{b} c + \bar{a} b c \\ & \bar{a} \bar{b} \bar{c} + \bar{a} b + \bar{b} c + c \end{aligned}$$



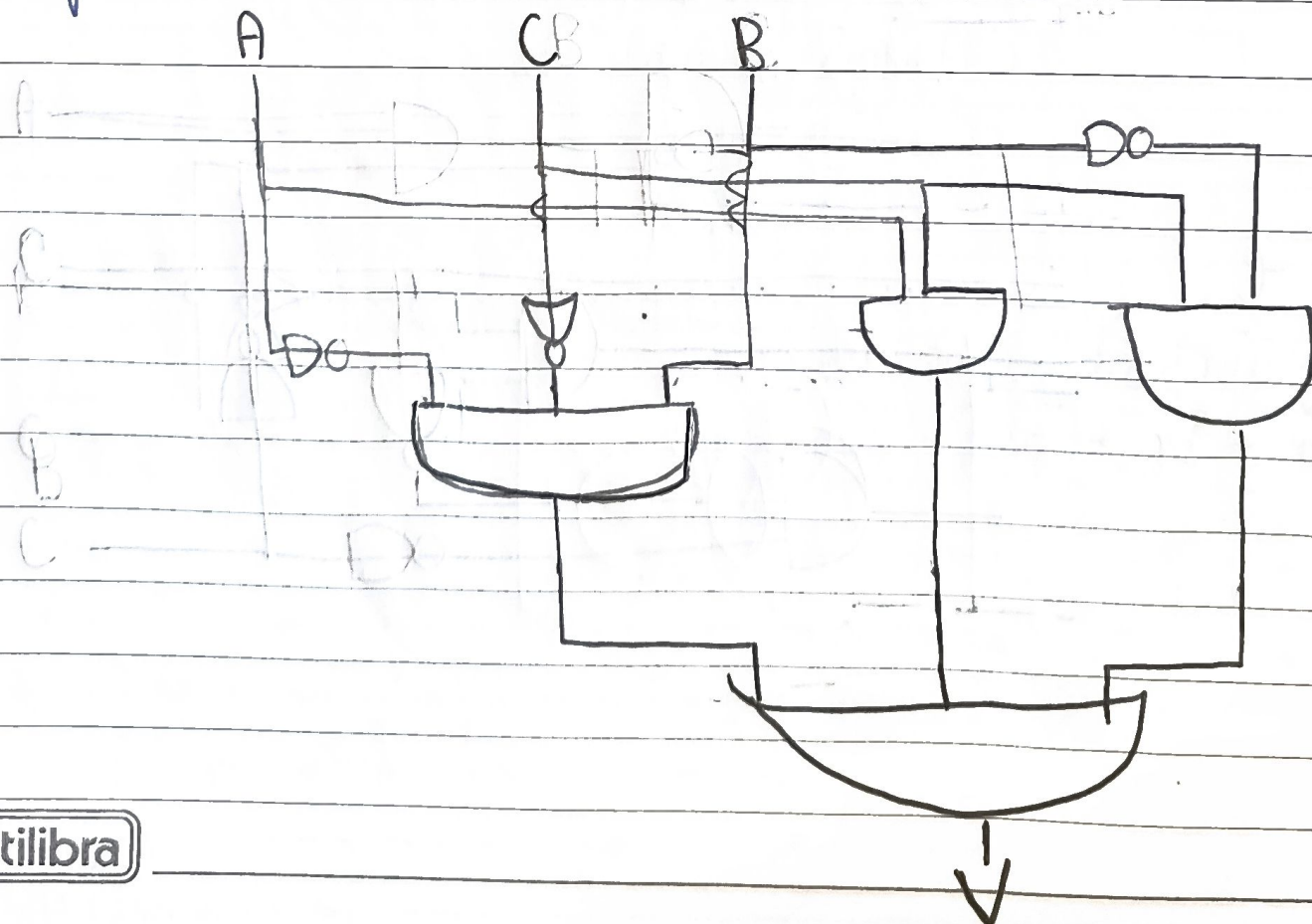
b) Expressão K $a\bar{c} + ab$



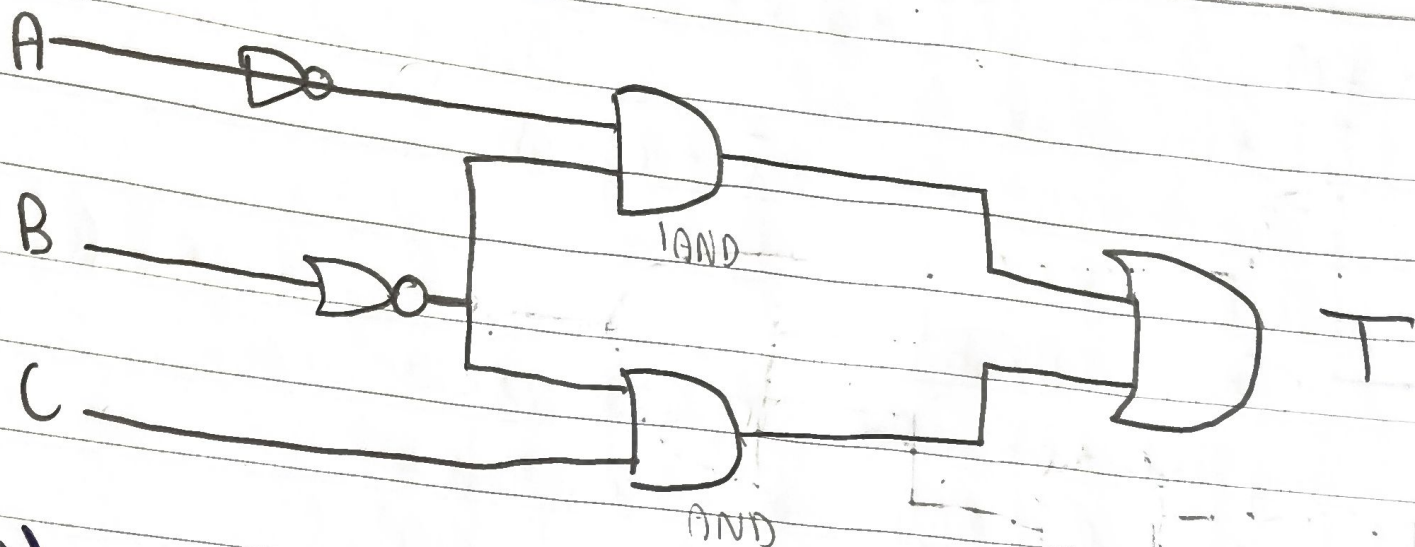
Expressão M $ab + c$



Expressão V $ac + \bar{b}c + \bar{a}b\bar{c}$

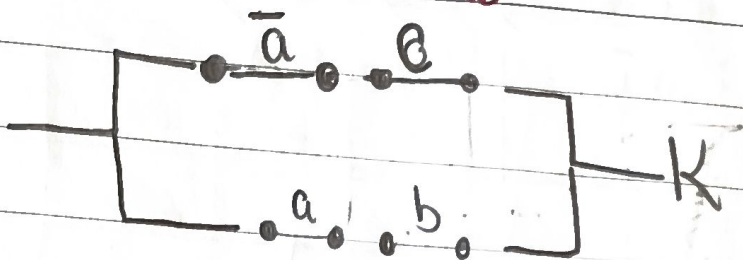


Expressão T $\bar{a}b + b\bar{c}$

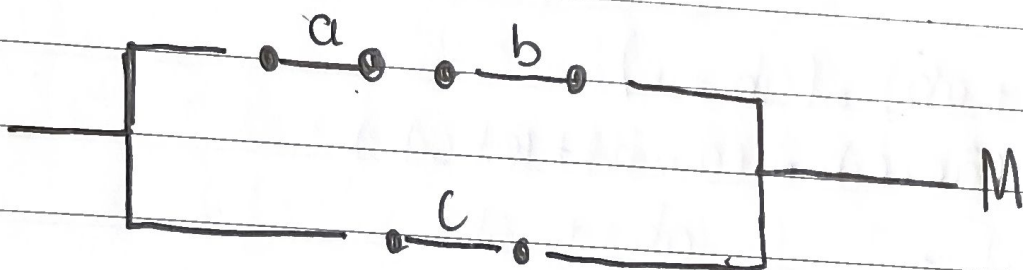


c)

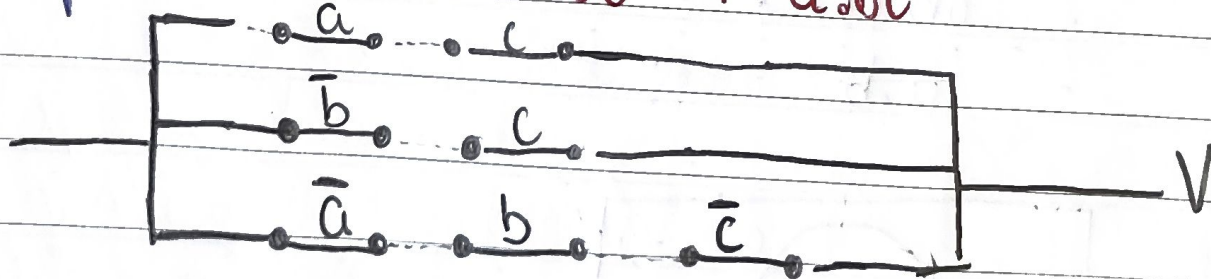
Expressão K $\bar{a}\bar{c} + ab$



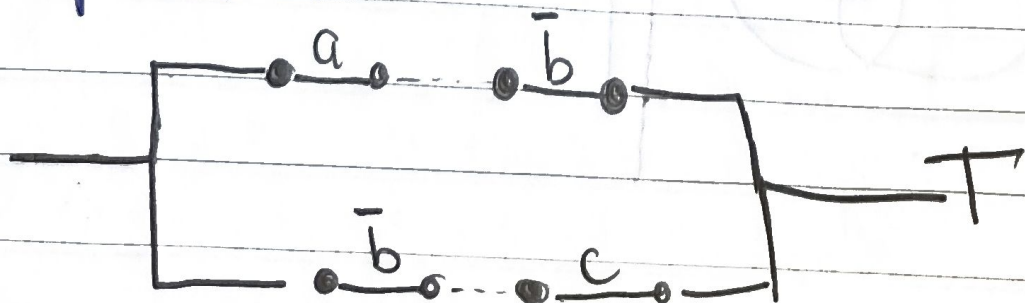
Expressão M $ab + c$



Expressão V $ac + \bar{b}c + \bar{a}b\bar{c}$



Expressão T



$$e) Z \equiv K + M \quad K = \bar{a}\bar{c} + ab + \quad M = ab + c$$

$$Z = \bar{a}\bar{c} + ab + ab + c$$

$$\bar{a}\bar{c} + ab + c \rightarrow a\bar{c} + c + ab$$

$$(\bar{a}\bar{c} + c) + ab$$

$$(\bar{a}c + c\bar{c}) + ab$$

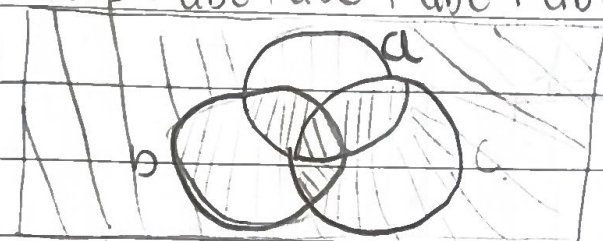
$$\bar{a} + c + ab \rightarrow c + \bar{a} + ab$$

$$c + (a + \bar{a})(\bar{a} + b) \rightarrow c + \bar{a} + b$$

$$\bar{a}(b + \bar{b})(c + \bar{c}) + b(a + \bar{a})(c + \bar{c}) + c(a + \bar{a})(b + \bar{b})$$

$$\bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$$

$$abc + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + ab\bar{c}$$



11)

$$W \equiv K \cdot M \quad (\bar{a}\bar{c} + ab) \cdot (ab + c)$$

$$(\bar{a}\bar{c} \cdot ab) + (\bar{a}\bar{c} \cdot c) + (ab \cdot ab) + (ab \cdot c)$$

$$(\bar{a}\bar{c} \cdot ab) + \quad ab + abc$$

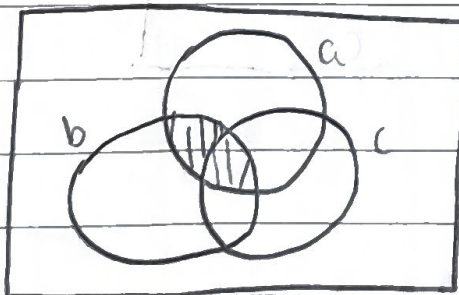
$$0 + ab + abc$$

$$ab(1 + c)$$

$$a \cdot b$$

$$a \cdot b + (c + \bar{c})$$

$$abc + ab\bar{c}$$



$$11) P \equiv (K+V) \cdot T$$

$$T \cdot K + V \cdot T$$

$$\left(\begin{array}{l} T \cdot K \\ (a\bar{b} + \bar{b}c) \cdot (\bar{a}\bar{c} + ab) \\ a\bar{b}\bar{a}c + a\bar{b}ab + \bar{b}c\bar{a}\bar{c} + \bar{b}cab \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array} \right)$$

$$V \cdot T \rightarrow (ac + \bar{b}c + \bar{a}b\bar{c}) \cdot (\bar{a}\bar{b} + \bar{b}c)$$

$$(ac\bar{a}\bar{b}) + (ac\bar{b}c) + (\bar{b}c\bar{a}\bar{b}) + (\bar{b}c\bar{b}c) + (\bar{a}b\bar{c}\bar{a}\bar{b}) + (\bar{a}b\bar{c}\bar{b}c)$$

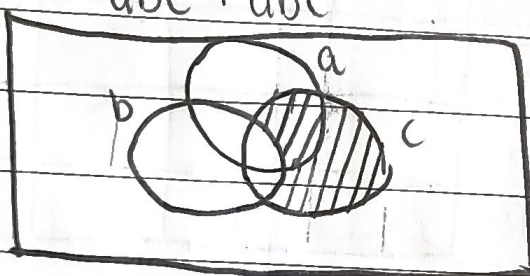
$$(a\bar{b}c) + (a\bar{b}c) + (a\bar{b}c) + \bar{b}c$$

$$a\bar{b}c + \bar{b}c$$

$$\bar{b}c$$

$$(a + \bar{a}) + \bar{b}c$$

$$a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c$$



10) a) $\bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$

$$\bar{A} (B + \bar{B})$$

Simplified $\leftarrow \bar{A} \rightarrow \bar{A} \cdot (B + \bar{B})$

a \ b	0	1
0	1	0
1	0	1

$\rightarrow \bar{A}$

b) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$

$$\bar{A}\bar{C} + BC$$

a \ bc	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	0

$\rightarrow \bar{A}\bar{C}$

$\rightarrow BC$

$$C) \bar{A}BCD + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD$$

$$\bar{B}CD + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01			1	
11	1	1		1
10			1	1

$$0011 + 0111$$

$$\bar{a}cd$$

$$1110 + 1010$$

$$acd$$

$$\bar{a}cd + acd$$

$$d) \bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}E + A\bar{B}CDE + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11			1	
10	1		1	

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11			1	1
10	1	1	1	

$$\bar{a}\bar{b}c\bar{d} + abc\bar{d}e + abcde$$